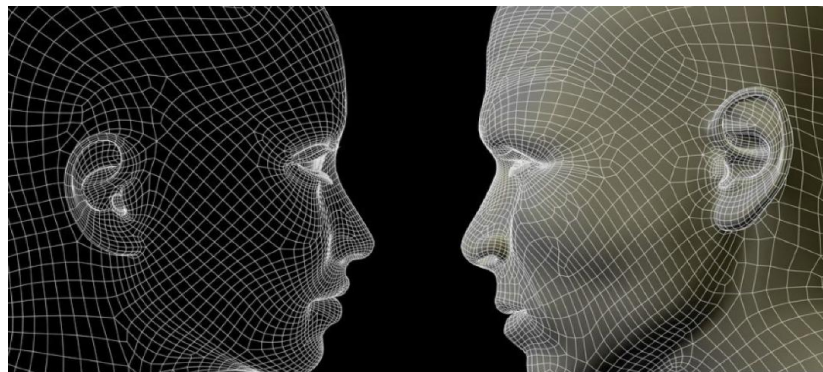


三维建模

介绍

三维重建是计算机视觉中的一个重要研究方向，它是从二维图像或其他传感器数据中恢复出物体或场景的三维几何结构。



介绍：应用

- 与其他领域的交叉
- 3D重建的酷炫应用
 - 考古文物保护
 - 娱乐
 - 医学影像
 - 以及更多领域！



3



介绍：应用

3D重建的酷炫应用

具身智能

三维建模为具身智能提供可感知、可交互、可仿真的空间世界；
具身智能则将三维模型用于导航、抓取、操作、规划和决策。

可感知

理解空间结构

可交互

支撑任务执行

可仿真

训练与验证智能体

典型任务：

导航 · 抓取 · 操作 ·
规划 · 决策

https://www.bilibili.com/video/BV1LroqBuENN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

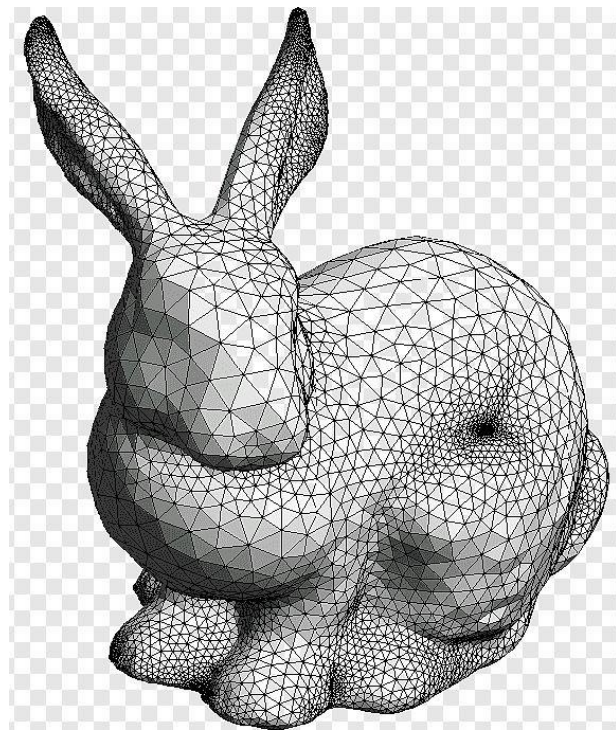


3D形状表达

- 网格Mesh
- NeRF(Neural Radiance Fields , 神经辐射场)
- 3DGS(3D Gaussian Splatting, 3D高斯溅射)

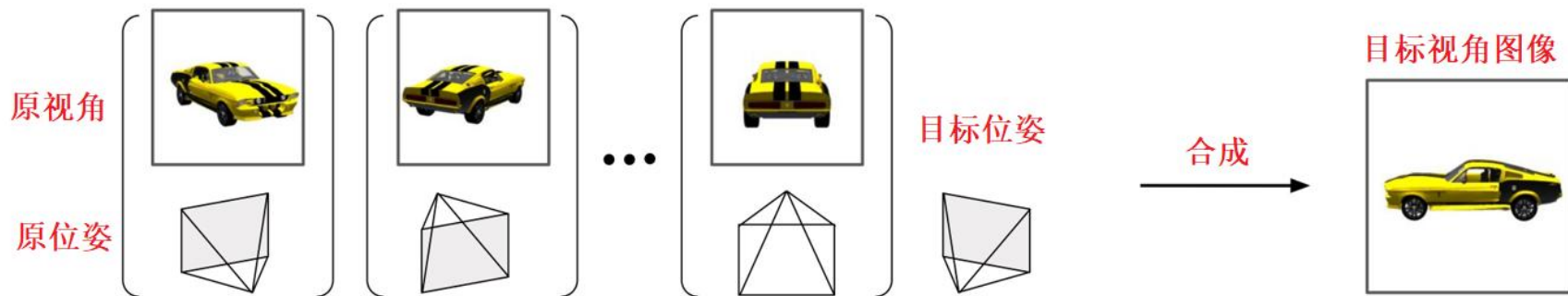
1 3D形状表达- 网格Mesh

- 三维表面几何的显式表示
- 由顶点、边和面组成
- 物体由几何基本单元（三角形）
构建
- 通常仅表示物体的表面

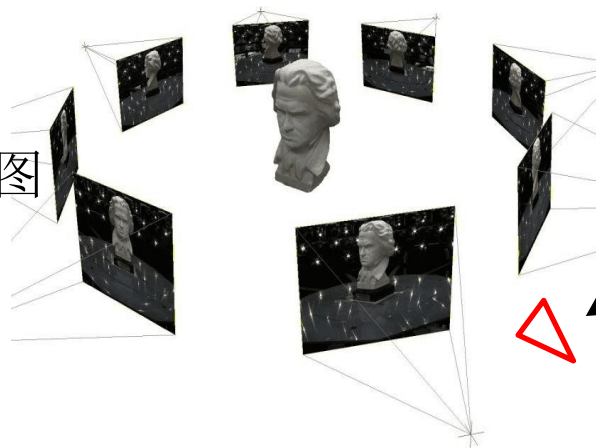


2 3D形状表达- NeRF

❖ 输入若干已知不同视角的图像及其相机位置，生成其他任意视角下该场景的图像。



输入: 从多个不同视角的图
像



输出: 新视角图像

https://www.bilibili.com/video/BV1dpLWzUE7K/?buvid=XXADFA5A63E5772C5D1F2C33A4EFB60C52257&from_spmid=united.player-video-detail.drama-float.0&is_story_h5=false&mid=3zkvVZMj9Rr95SUVZmkSwg%3D%3D&plat_id=122&share_from=ugc&share_medium=android&share_plat=android&share_session_id=ecb7803c-326d-4104-94de-dfb6f5bdf954&share_source=WEIXIN&share_tag=s_i&spm=united.player-video-detail.0.0×tamp=1747024028&unique_k=Gv211OW&up_id=381091904

3D形状表达- NeRF

❖ 辐射场

光能在空间中的分布

三维空间中每个点在任意方向上辐射的颜色

- ❖ 整个三维场景用一个函数 F （**辐射场函数**）表示
将三维位置 $p(x,y,z)$ 和观察方向 $\mathbf{d}(\theta,\varphi)$ 映射为颜色 $c(r,g,b)$ 和密度 σ .

$$F(p,d) \rightarrow (c,\sigma)$$

- ❖ σ 不属于辐射场，它是一个辅助量

3D形状表达- NeRF

❖ $F(p,d) \rightarrow (c,\sigma)$

在连续空间建模

颜色不仅和位置有关，还和观察方向有关

体密度 σ 表示这个点对光的吸收或遮挡能力

❖ 神经辐射场

这个函数是一个多层感知机（MLP）神经网络

❖ NeRF（神经辐射场） 使用体渲染（Volume Rendering）来模拟光线如何穿过场景并在视角上形成图像。

问题描述

- ❖ 给定一个静态场景的多视角图像数据集，以及每幅图像的相机位姿
- ❖ 预测任意观察位置和方向上的颜色值与体密度。

输入

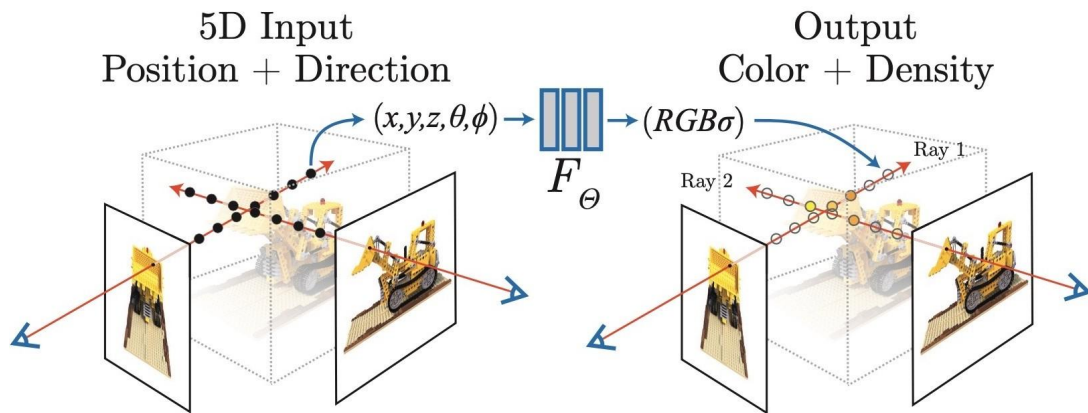
❖ x, y, z 目标位置

❖ θ, ϕ 相机观察方向

输出

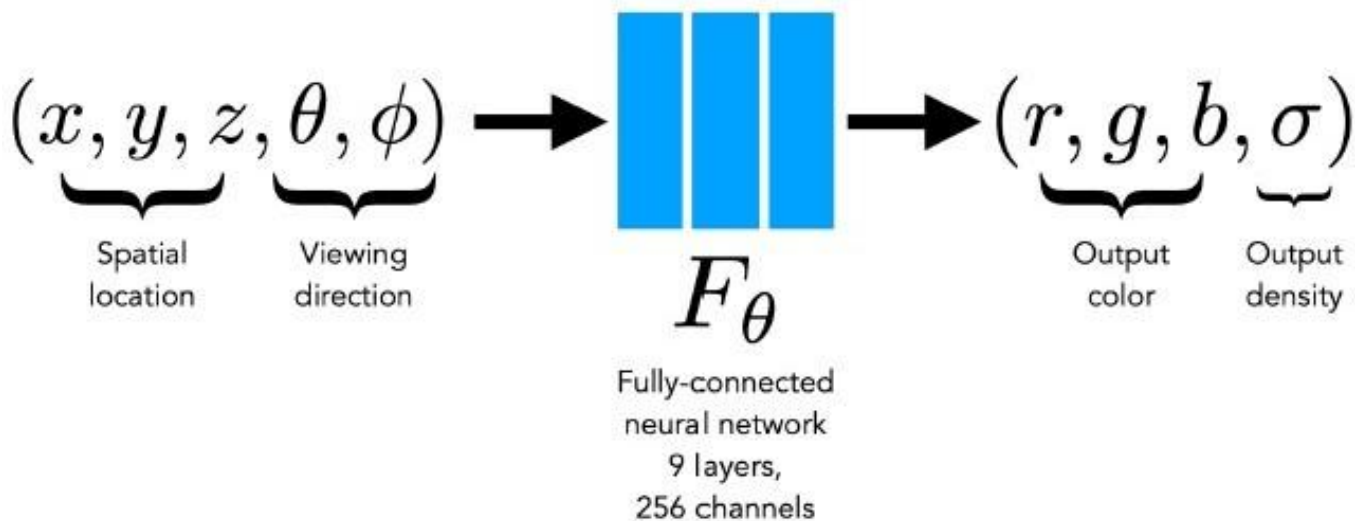
❖ $c = (R, G, B)$ 颜色

❖ σ 体密度



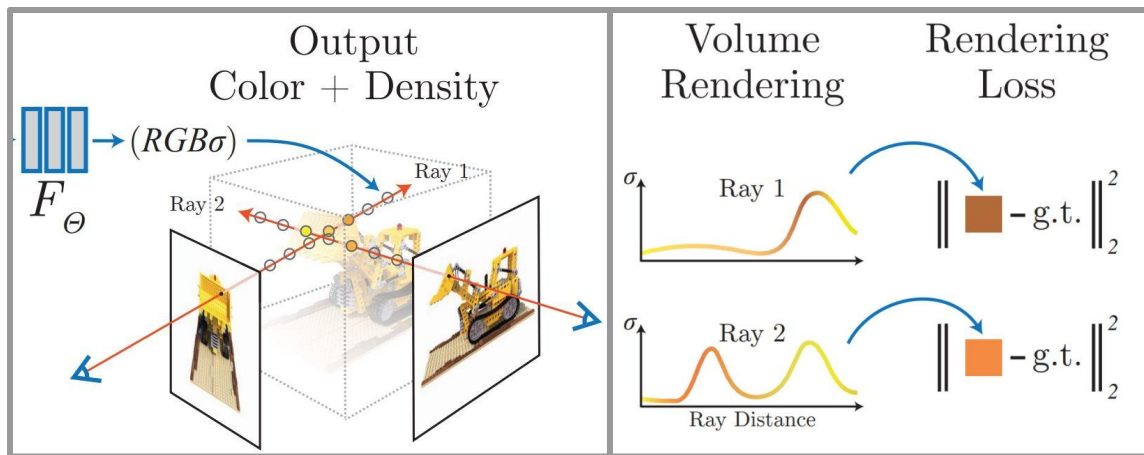
NeRF 的三维表示

神经网络作为连续形状的表达方式



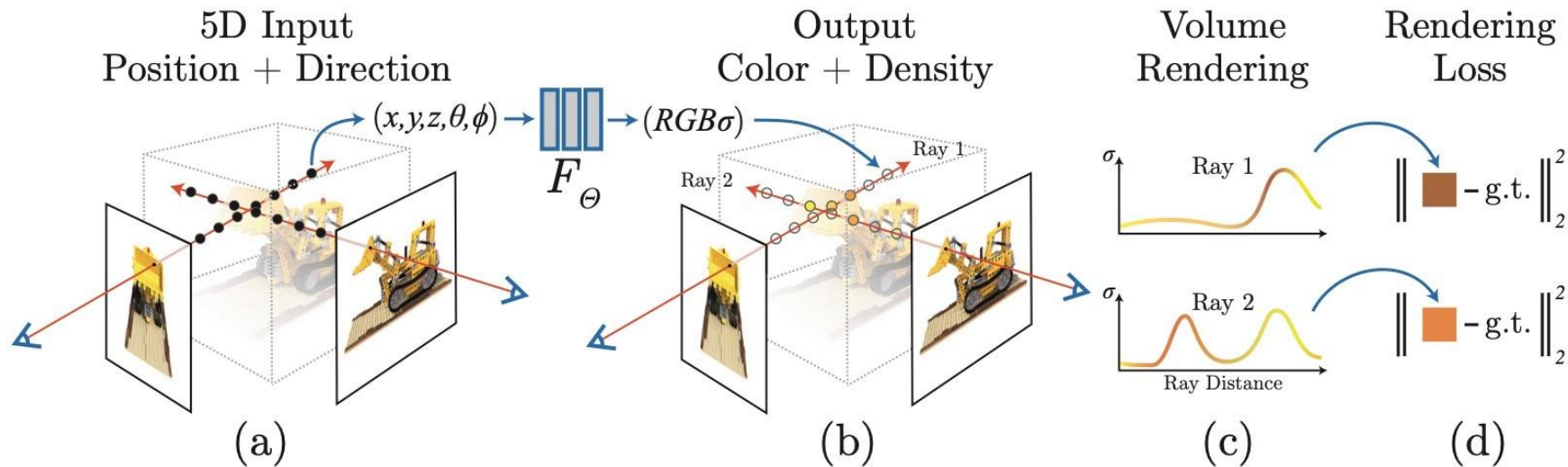
NeRF输出

- 依赖视角的 RGB 颜色值
- 体密度
- 光线在某一位置终止的概率



方法概述

投射光线 $\Rightarrow$ 估计三维表示（颜色和体密度） $\Rightarrow$ 体渲染 $\Rightarrow$ 二维光度损失



NeRF: 体渲染

- ❖ 对每个像素对应的光线进行积分，以预测其最终颜色。

$$C(\mathbf{r}) = \int_{t_n}^{t_f} T(t) \sigma(\mathbf{r}(t)) \mathbf{c}(\mathbf{r}(t), \mathbf{d}) dt, \text{ where } T(t) = \exp\left(-\int_{t_n}^t \sigma(\mathbf{r}(s)) ds\right)$$

相机光线的期望颜色 预测的体密度 预测的颜色 累积透射率

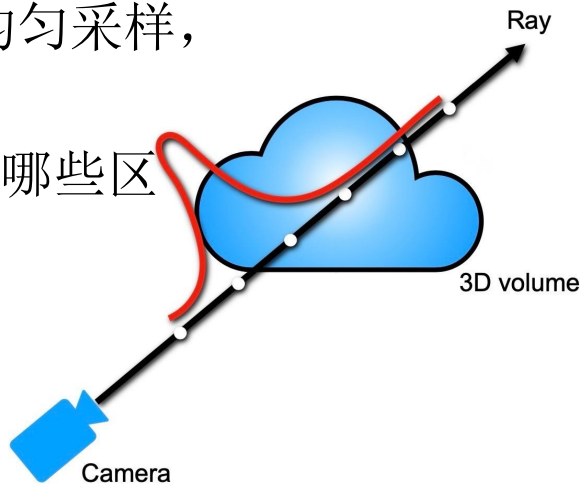
- ❖ 利用分层采样和求积法进行数值估计

$$\hat{C}(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^N \underbrace{T_i (1 - \exp(-\sigma_i \delta_i))}_{\text{权重}} \underbrace{\mathbf{c}_i}_{\text{预测的颜色}}, \text{ where } T_i = \exp\left(-\sum_{j=1}^{i-1} \sigma_j \delta_j\right)$$

权重 预测的颜色 累积透射率

NeRF: 分层采样

- ❖ 问题: 在场景中对空白区域和遮挡区域进行积分是低效的
- ❖ 解决方案: 根据采样点对最终渲染结果的预期影响, 按比例分配采样数量。
- ❖ 粗网络 (**coarse network**): 先对光线进行均匀采样, 得到初步估计 (哪段贡献较大)
- ❖ 概率密度函数 (**PDF**): 基于粗网络结果推断哪些区域值得精细采样
- ❖ 精细网络 (**fine network**): 再从高概率区域采样更多点, 提升渲染精度和效率



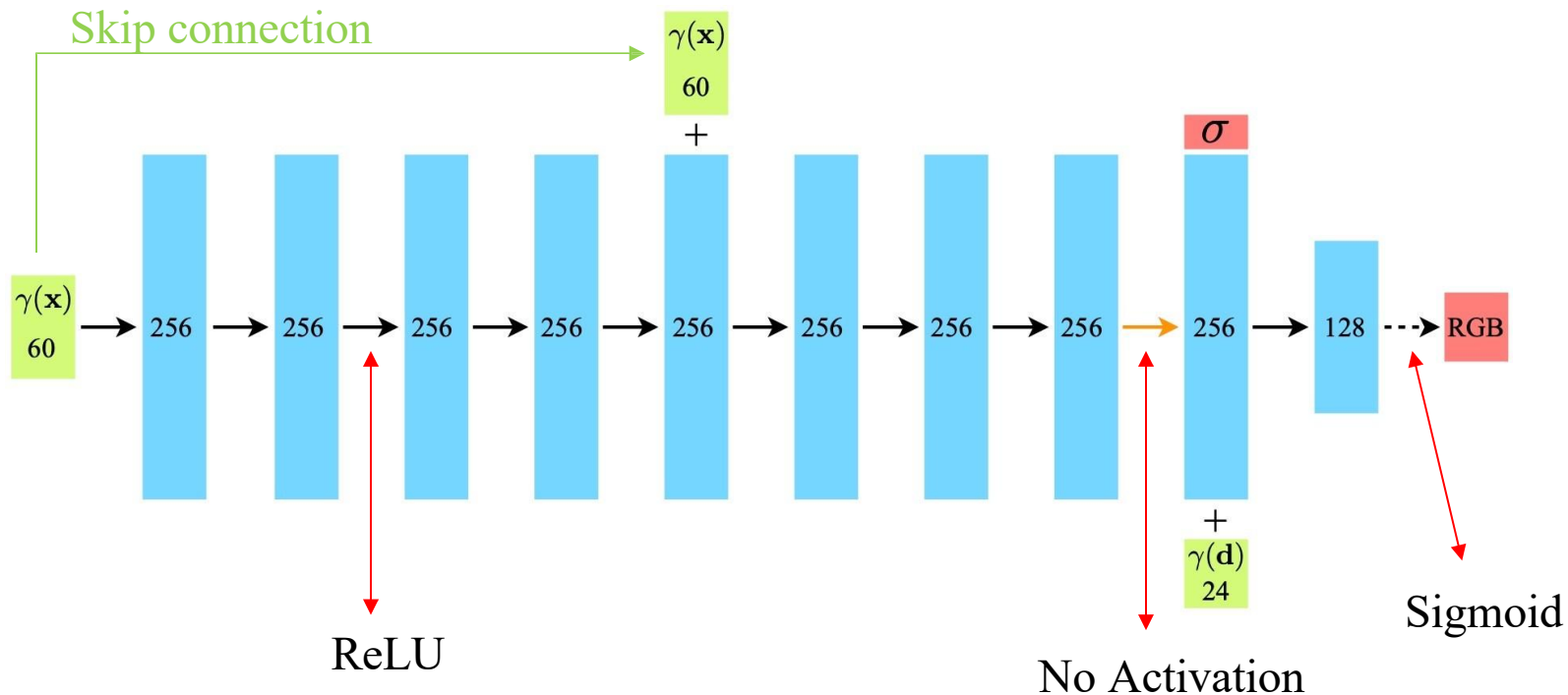
NeRF: 位置编码

- ❖ 将位置向量和方向向量的各个分量映射到高维空间

$$\gamma(p) = (\sin(2^0\pi p), \cos(2^0\pi p), \dots, \sin(2^{L-1}\pi p), \cos(2^{L-1}\pi p))$$

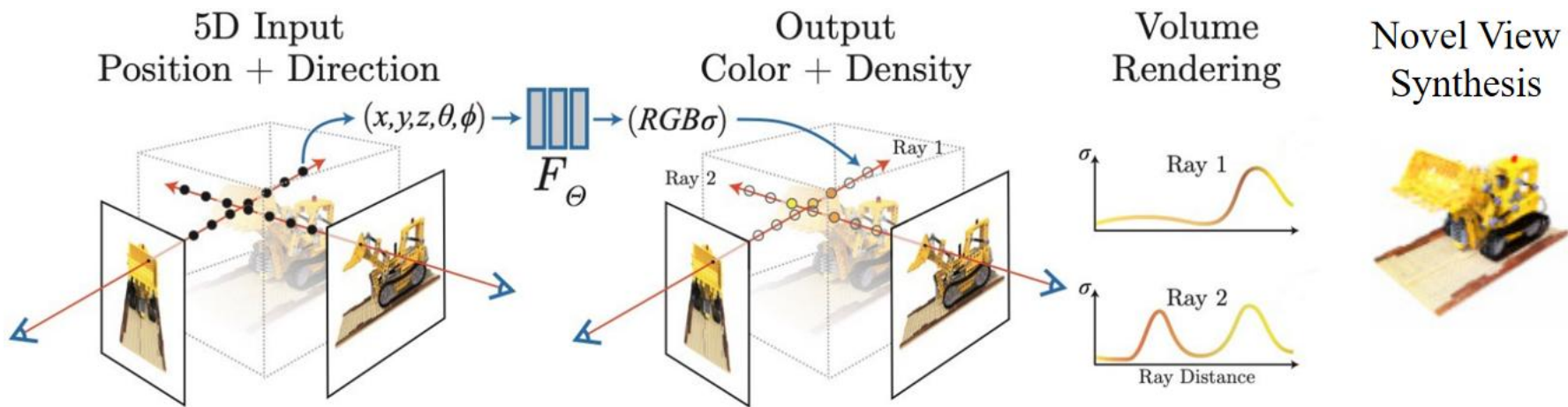
- ❖ 经验上提升了高频几何和纹理的保留效果

网络架构



NeRF 新视角合成

投射光线 $\Rightarrow$ 采样 $\Rightarrow$ 编码 $\Rightarrow$ 估计三维表示（颜色和体密度） $\Rightarrow$ 体渲染 $\Rightarrow$ 新视角图像



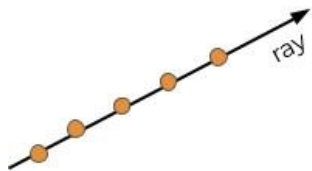
NeRF 新视角合成

- ① 从相机像素发出光线（Ray Casting）
 - ▣ 对于目标视角中的每个像素，从相机中心沿该像素方向发出一条光线。
- ② 在光线上均匀或分层采样多个点
 - ▣ 将光线在一定范围内分成多个采样点，每个点有其空间坐标 x
- ③ 位置编码
 - ▣ 对每个采样点的位置（和视角方向）进行高频傅里叶映射，以增强神经网络的表示能力。
- ④ 通过 MLP 网络预测每个采样点的颜色和体积密度
 - ▣ 输入为位置和方向，输出为 RGB 颜色 c 和密度 σ 。
- ⑤ 体积渲染（Volume Rendering）计算像素颜色

3 3D形状表达 – 3DGS

NeRF 虽具备多种优势和潜能，但渲染速度较慢。

NeRF

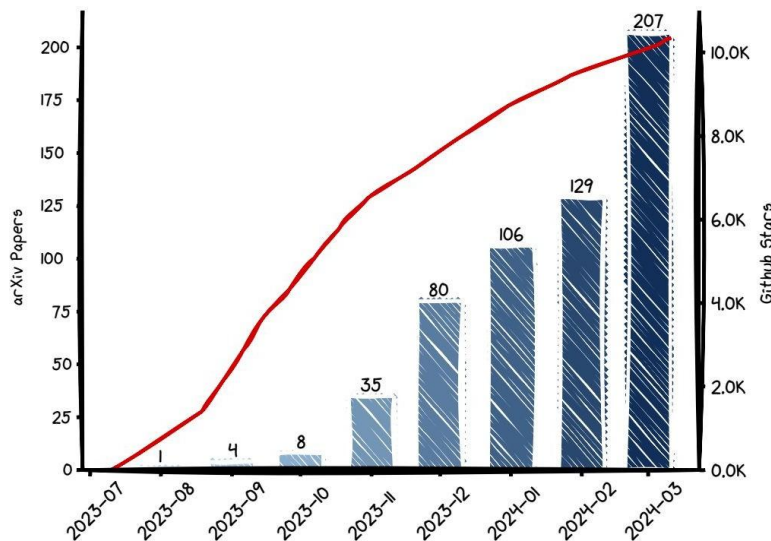


Gaussian Splatting



3DGS 介绍

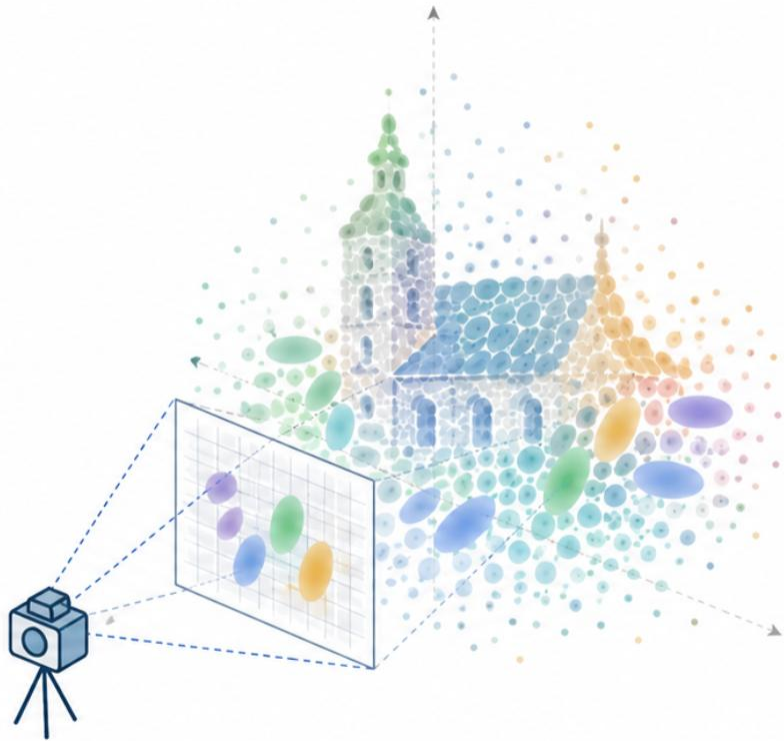
- 最近计算机视觉中最火的论文之一
 - 解决了 NeRF 最大的短板——渲染速度慢的问题



Kerbl, Bernhard, et al. "3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering."
ACM Transactions on Graphics 42.4 (2023): 1-14.

3DGS 介绍

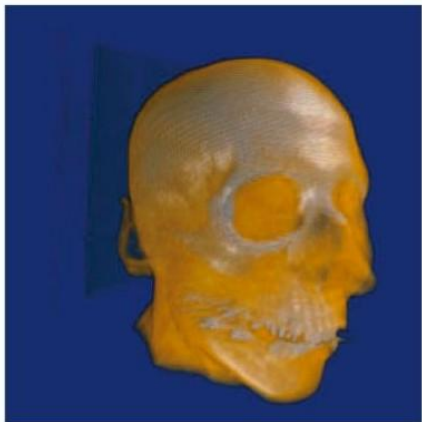
- 最近计算机视觉中最火的论文之一
 - 解决了 NeRF 最大的短板——渲染速度慢的问题
 - 3DGS 自 2023 年提出后迅速成为三维重建与神经渲染领域热点方向，相关论文已由原始方法快速扩展到动态场景、SLAM、场景理解、压缩、生成、具身智能等多个方向，公开维护列表中相关论文数量已达到 1500+ 篇，呈现爆发式增长态势。



Kerbl, Bernhard, et al. "3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering." ACM Transactions on Graphics 42.4 (2023): 1-14.

3DGS 介绍

- 其实这是一篇采用“经典方法”的论文
 - 没用深度学习
- 将传统的图形学思想应用到三维重建中



(a)



(b)

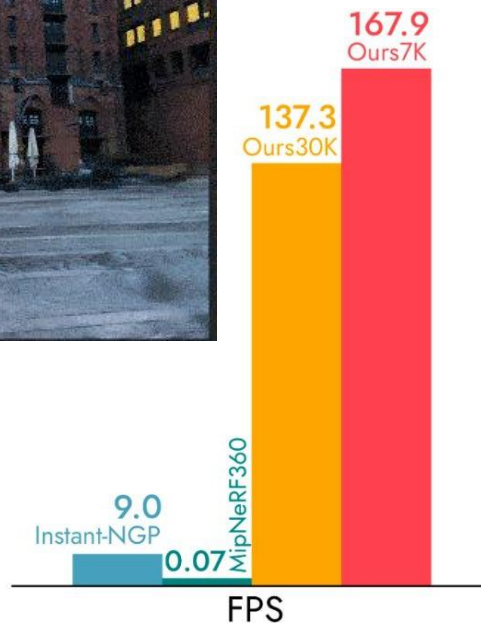


(c)

Zwicker, Matthias, et al. "EWA splatting." IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 8.3 (2002): 223-238.

3DGS 介绍

- 惊人的结果!
- 速度非常快
- 怎么做到的?

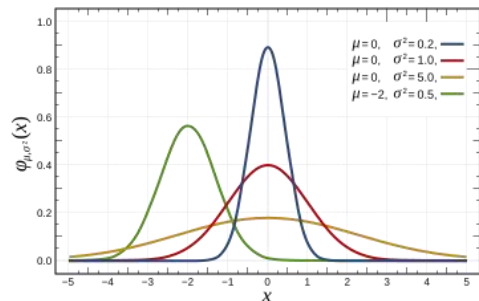


Kerbl, Bernhard, et al. "3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering." ACM Transactions on Graphics 42.4 (2023): 1-14.

3DGS快速三维重建与渲染

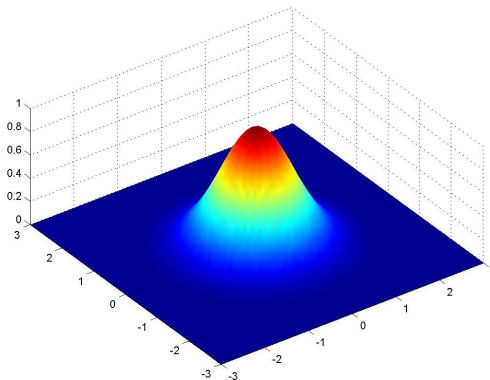
表示形式：3D 高斯

1D Gaussians

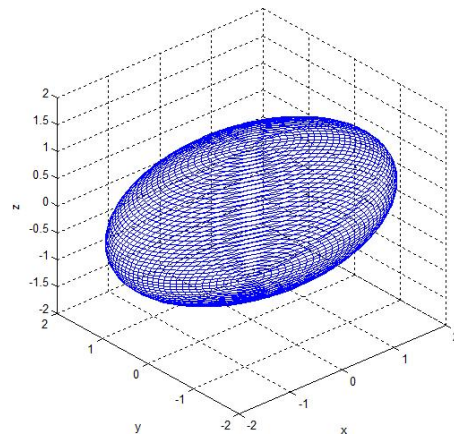


$$g(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

2D Gaussians



3D Gaussians



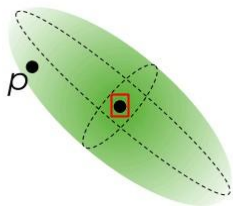
$$g(x) = \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\mu)^T \Sigma^{-1}(x-\mu)\right)$$

未归一化的多维高斯

3DGS快速三维重建与渲染

表示形式：3D 高斯

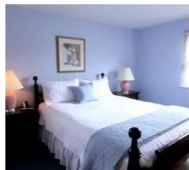
$$f_i(p) = \sigma(\alpha_i) \exp(-\frac{1}{2}(p - \mu_i)\Sigma_i^{-1}(p - \mu_i))$$



每个 **3D 高斯** 参数化为

- 均值 μ : 3D 坐标 (x, y, z)
- 方差 $\Sigma = RSST^TRT$; (缩放矩阵 S , 旋转矩阵 R)
- 不透明度: $\sigma(\alpha)$
- 颜色参数: 球谐系数.

输入的多视角图像



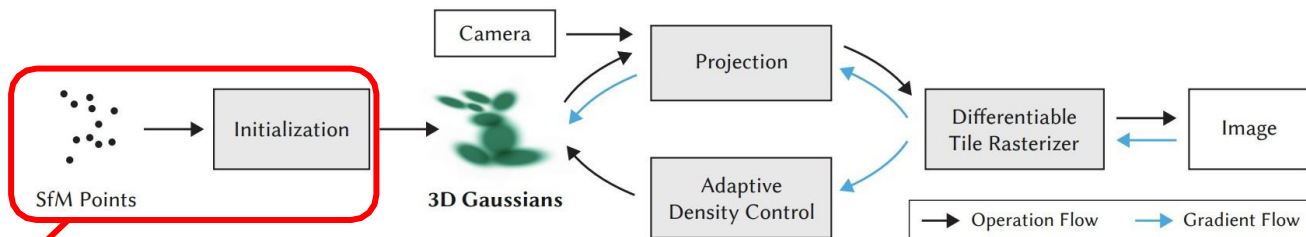
3D Gaussian



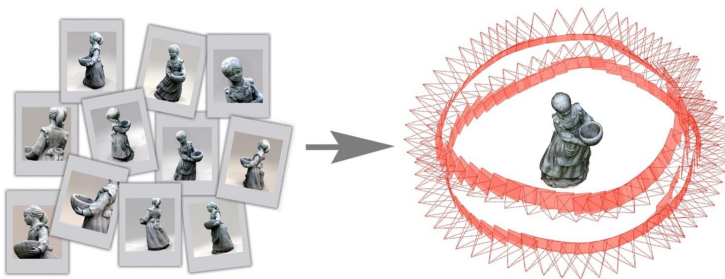
新视角合成



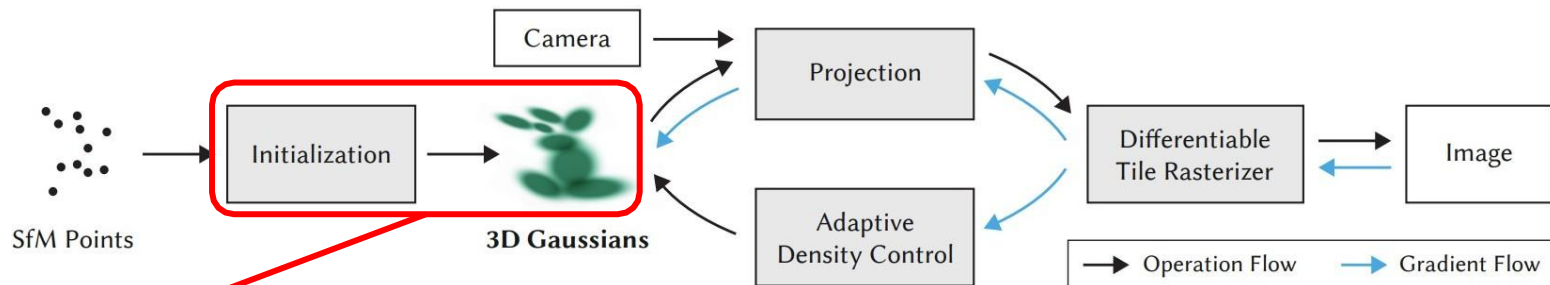
3DGS



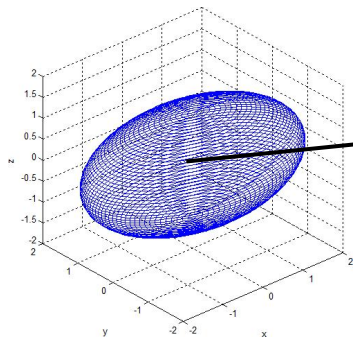
1. 通过 SfM 方法初始化三维点云



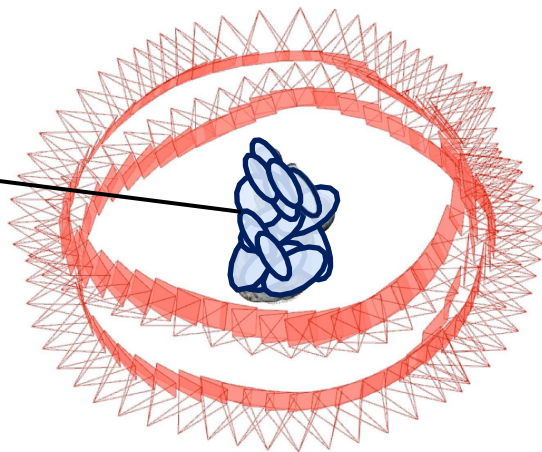
3DGS



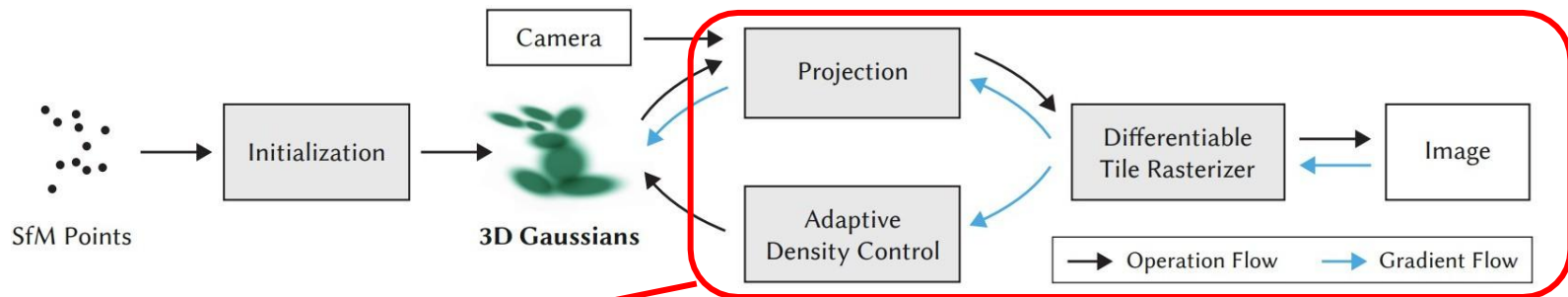
2. 用多元高斯表示点，并设定其参数



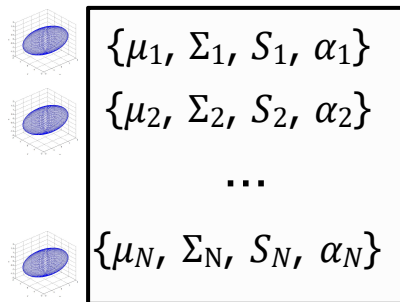
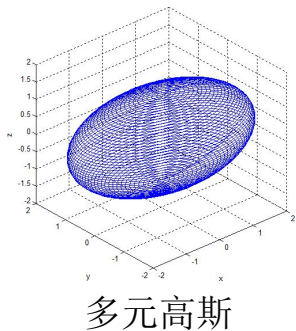
μ : 位置
 Σ : 方差
 S : 颜色
 α : 不透明度



3DGS



3. 将高斯基元渲染成图像（光栅化）



光栅化

- ① 根据相机参数投影到二维平面
- ② 按深度排序
- ③ 聚合高斯（采用 **alpha 混合**）



训练 **（没有神经网络）**

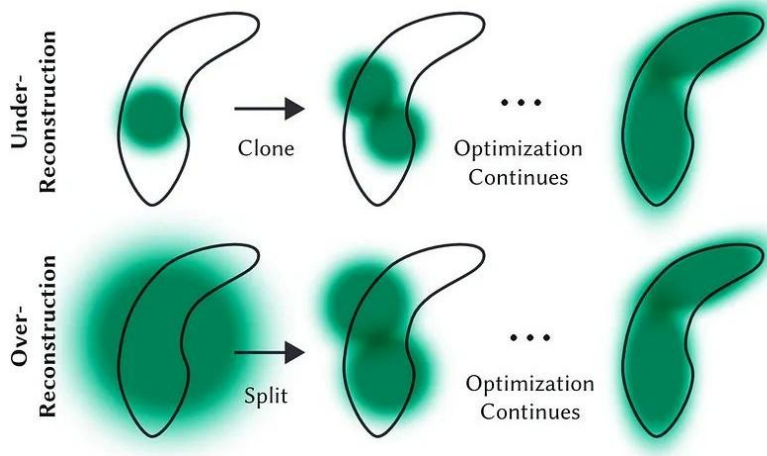


优化



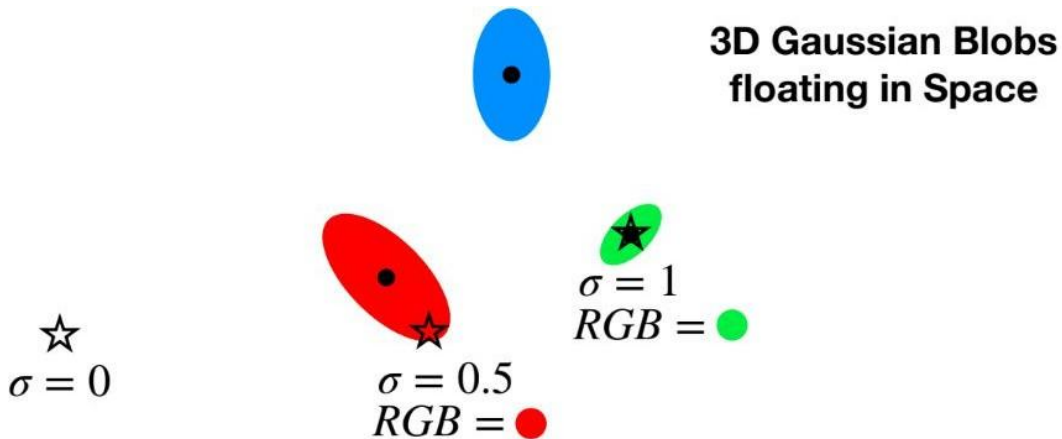
3DGS

- 高斯扩展
 - 克隆和分裂高斯
 - 依据高斯重建情况（欠重建或过度重建）调整
- 使用 L1 损失和 D-SSIM 损失进行优化



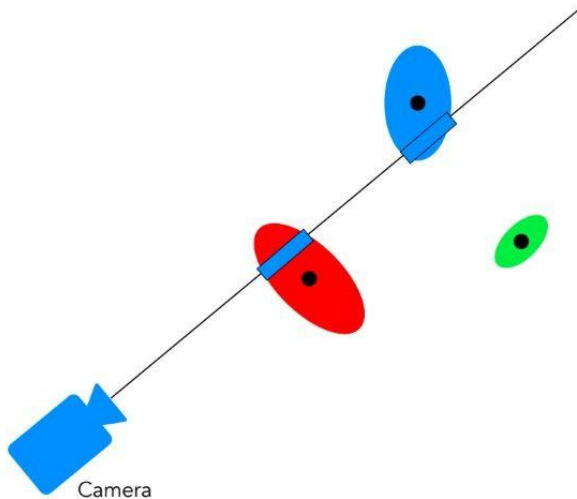
3DGS工作原理

- 想象一下漂浮在空间中的三维高斯
 - 每个都有自己的“密度”
 - 我们如何渲染它们成一张图像呢？



3DGS工作原理

- 跳过传统的采样过程
- 把高斯投影到图像平面上并合成
 - 光栅化
- 比逐点采样快得多



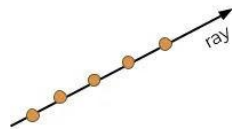
3DGS工作原理

- 当高斯被投影到相机平面后
 - 按深度（到相机的距离）对它们排序
 - 依次对颜色进行合成（如 **alpha** 混合）以生成最终图像

$$C(p) = \sum_{i \in N} c_i f_i^{2D}(p) \prod_{j=1}^{i-1} (1 - f_j^{2D}(p))$$

- 公式与 **NeRF** 非常相似！！
- 光栅化器非常快速！
 - 直接在 **GPU** 上实现

NeRF

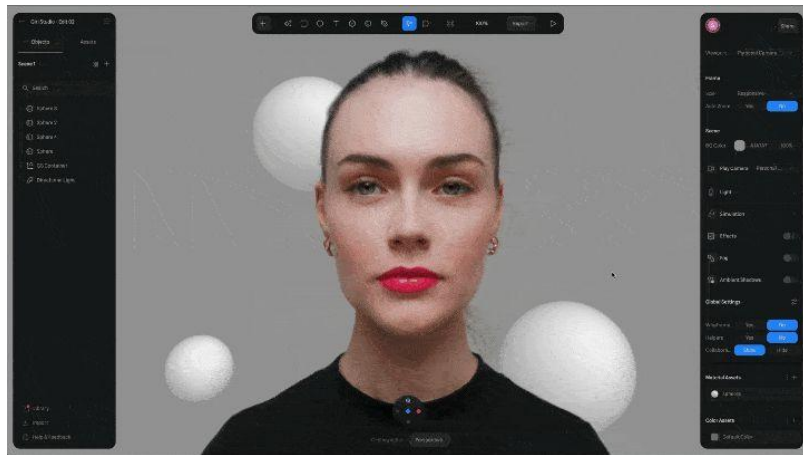


Gaussian Splatting

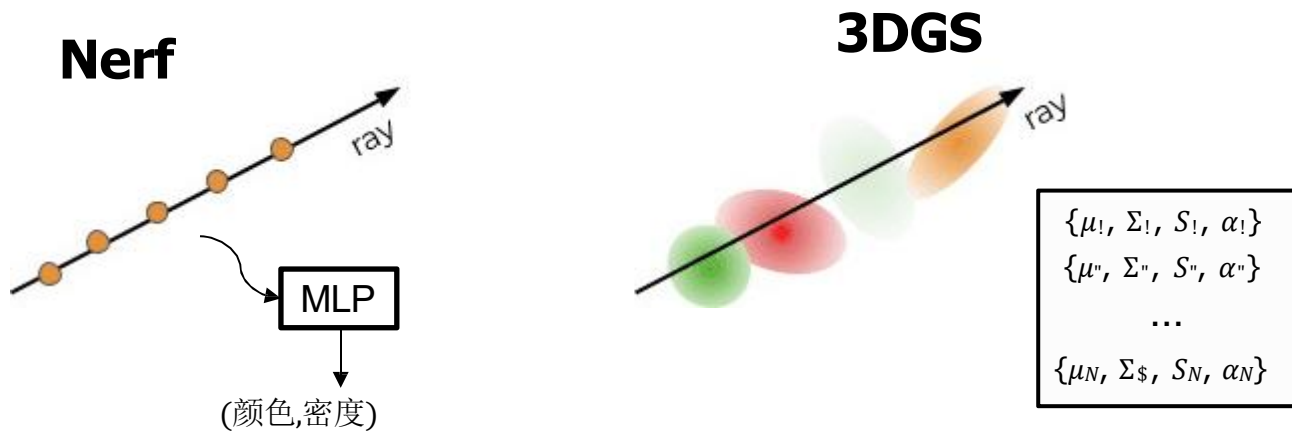


3DGS结果

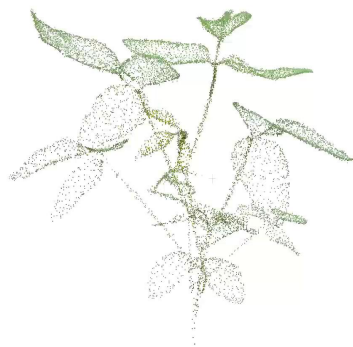
- 效果出色
 - 渲染速度非常快



结论



	NeRF	3D Gaussian Splatting
表示方式	隐式表达 (Implicit) 使用 MLP 拟合连续体积场	显式表达 (Explicit) 使用大量 3D 高斯点直接建模
渲染方式	体积渲染 (Volume Rendering) 逐点采样 + 网络推理 + 权重积分	光栅化 (Rasterization) 直接将高斯点投影到图像平面并合成
渲染速度	慢 (因为需要大量采样+MLP推理)	非常快 (GPU友好, 使用 alpha blending)
存储空间	小: 只存一个 MLP 网络 (几 MB)	大: 每个高斯点都要存参数 (上百万点)



作业

一 填空题

1. NeRF 使用的是一种 隐式 表达方式，核心依赖多层感知机对采样点的颜色和体密度进行预测。
2. 3D Gaussian Splatting 采用 显式 表达方式，直接用高斯点建模三维场景。
3. NeRF 的渲染方式基于 体渲染 技术，而 3DGS 则使用 光栅化 方式进行渲染。
4. 与 NeRF 相比，3DGS 的渲染速度 更快，但存储开销 更大。
5. 在 3DGS 中，每个高斯点投影到图像平面后，会按照 深度（距离） 进行排序，以便合成颜色。

作业

二、判断题

1. NeRF 渲染时需要对每条光线采样多个点，并用神经网络预测其颜色和密度。

☒ 正确

2 3DGS 的渲染速度比 NeRF 慢，但精度更高。

☒ 错误（3DGS 渲染速度比 NeRF 快）

3 NeRF 模型通常比 3DGS 更节省存储空间。

☒ 正确

4 NeRF 和 3DGS 都使用了体积渲染（volume rendering）机制。

☒ 错误（只有 NeRF 使用体积渲染，3DGS 使用光栅化）

5 3DGS 采用的是将三维高斯分布直接投影到二维图像平面的方法，支持实时渲染。

☒ 正确

作业

三、选择题

1) 以下哪项是 NeRF 的主要缺点?

- A. 渲染速度慢
- B. 表达能力弱
- C. 不支持三维建模
- D. 存储占用大

2) 3D Gaussian Splatting 渲染图像的主要流程是:

- A. 体积采样 → MLP → 渲染
- B. 点云 → 网格 → 着色
- C. 高斯投影 → 深度排序 → 光栅化合成
- D. 稀疏图像 → 网络编码 → 解码

3) NeRF 中的 MLP 输入通常包括哪些信息?

- A. 像素位置
- B. 空间位置和视角方向
- C. 图像 ID
- D. 灰度值

4) 下列哪一项不是 Gaussian Splatting 的特征?

- A. 支持实时渲染
- B. 显式建模
- C. 使用神经网络对每个点预测颜色
- D. 使用高斯点投影到图像平面

四、简答题

1.简述 NeRF 中图像渲染的基本流程。

答：NeRF 通过采样光线上的多个点，利用多层感知机（MLP）预测每个点的颜色和体积密度，再通过体积渲染积分计算每条光线的最终颜色，从而生成新视角图像。

2 简述 3D Gaussian Splatting 渲染速度快的原因。

答：3DGS 采用显式的三维高斯点表示场景，直接将高斯点投影到图像平面，利用光栅化技术和 GPU 加速进行合成，避免了传统 NeRF 的密集采样和神经网络推理，极大提升了渲染速度。

3 对比 NeRF 与 3DGS 的表达方式和渲染策略上的主要区别。

答：NeRF 采用隐式表达，通过神经网络预测采样点属性，使用体积渲染技术；3DGS 使用显式的高斯点，直接投影到图像平面，通过光栅化合成图像，渲染更快但存储开销更大。